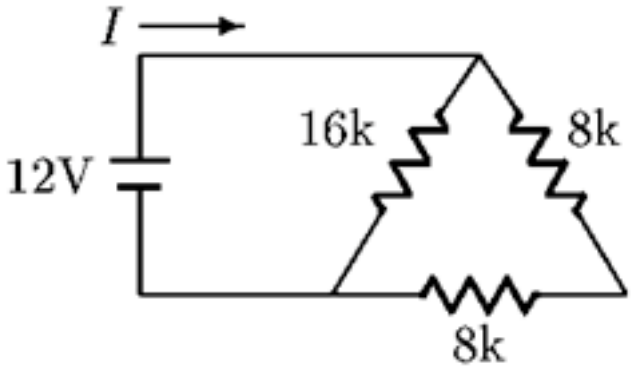


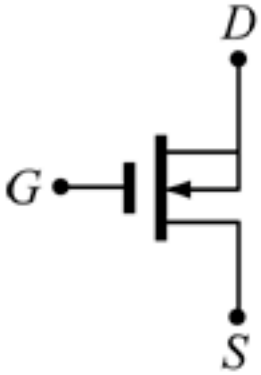
(B) 1. 如圖所示電路中的I為何值？
A. 1.25 mA
B. 1.5 mA
C. 1.80 mA
D. 18 mA

(C) 2. 一平衡三相電路，已知其線電壓的有效值為440V，線電流有效值2A，功率因數0.7，求其總實功率大約為何?
A. 616W
B. 880W
C. 1067W
D. 1760W

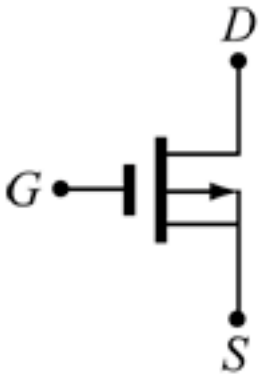
(D) 3. 一交流電路其視在功率為1000VA，實功率為800W且為落後性負載，為改善其功率因數加入並聯電容器且其提供600Var虛功率，改善後功率因數為何?
A. 0
B. 0.6
C. 0.8
D. 1

(C) 4. 電荷的實用單位為何？
A. 歐姆
B. 安培
C. 庫倫
D. 焦耳

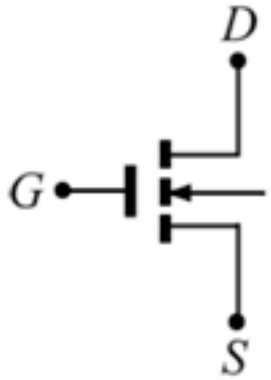
(C) 5. 下列何者為增強型N通道MOSFET之符號？



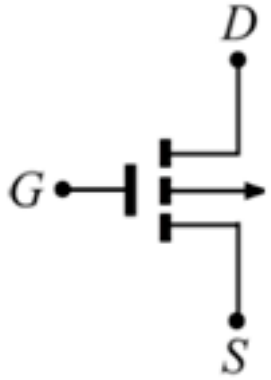
A.



B.



C.



D.

(B) 6. 船舶正常行駛中，按下操縱台上之緊急倒俥用按鈕時，柴油主機之程式控制將最先進行下列何種反應?
A. 送入制動空氣
B. 切斷燃油供給
C. 全速運轉
D. 停止軸運轉

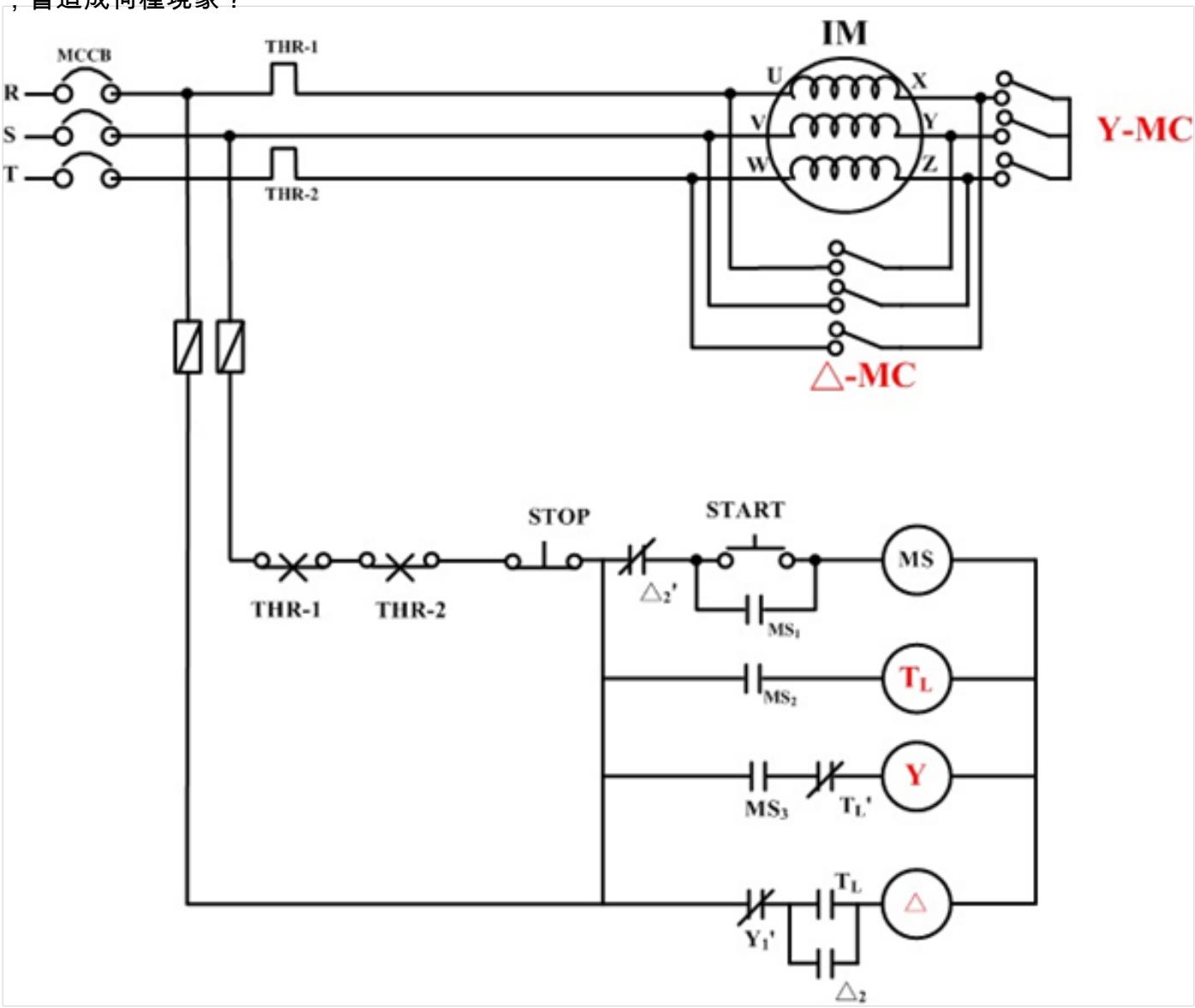
(B) 7. 圖示之符號代表何種裝置?

A. 主控制繼電器
B. 輔助繼電器
C. 熱動式繼電器

D. 限時繼電器

(B) 8. 船舶長年航行於海洋之中，海水及含有鹽份的濕空氣對於電器之絕緣材料而言，極易降低其絕緣效果，甚至產生何種後果?
A. 會造成電費大幅度增加
B. 導致電力系統漏電
C. 原動機設備損壞
D. 人員大幅度增加

(D) 9. 三相交流感應電動機之Y-Δ啟動電路，如下圖，若出現Y接之電路與Δ接之電路同時接通時，會造成何種現象？



A. 電動機以Y接法啟動，Δ接法運轉
B. 電動機以Δ接法啟動，Y接法運轉
C. 電動機以Y-Δ接法直接啟動、運轉
D. 電動機的控制迴路會發生短路，導致過載繼電器（Thermal Relay）跳脫

(B) 10. 變壓器做V-V連接，其供應容量為Δ-Δ連接的多少倍？
A. 1
B. $\frac{1}{\sqrt{3}}$

C. $\frac{3}{4}$
D. 0.5

(A) 11. 就發光二極體(LED)之發光度而言，下列敘述何者正確？
A. 與順向電流成正比
B. 與順向電流成反比
C. 與逆向電壓成正比
D. 與逆向電壓成反比

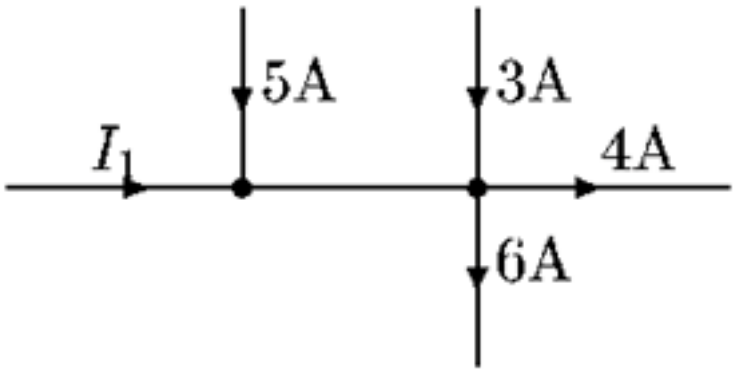
(A) 12. 光耦合器（Photo coupler）是使用下列何者元件來接收由LED 發射之訊號？
A. 光電晶體
B. 電壓隨耦器
C. 史密特激發器
D. 達靈頓電晶體

(A) 13. 關於一般直流電動機其起動電流要小，其主要原因為何?
A. 因起動時無反電動勢，造成過大電流會使電樞繞組燒毀
B. 因電動機外加裝置無法供應過大起動電流。
C. 因不須太大起動轉矩
D. 避免反電動勢過大

(A) 14. 電流200mA流經10MΩ的電阻器，則電阻器之消耗功率為多少？
A. 400 kW
B. 40 kW
C. 4 kW
D. 0.4 kW

(A) 15. 下列哪一個船舶上的裝置需要校正量測？
A. 同步器
B. 空氣壓縮機
C. 發電機
D. 燃油泵

(C) 16. 電機絕緣的單位為下列何者？
A. 歐姆
B. 千歐姆
C. 百萬歐姆
D. 兆歐姆



(C) 17. 如圖所示電路中，電流 I_1 為
A. 4A
B. 3A

C. 2A
D. 1A

(B) 18. 匯流排上過負荷發生時，優先跳脫裝置先行切斷那些電力？
A. 航儀負載
B. 次要負載
C. 主要負載
D. 艏推進電力

(C) 19. 無法將柴油主機遙控位置由機艙控制室切換到駕駛台的相關原因，下列何者錯誤？
A. 轉俥機未脫離
B. 無控制空氣
C. 主機空氣分配閥卡死
D. 自動停止閥未在自動位置

(C) 20. 船用電壓源若被標示為220V，則220V代表的意義為下列何者？
A. 平均值
B. 最大值
C. 有效值
D. 最小值

(C) 21. 電容器之儲存電荷量Q與電容值C及電壓值V間的關係為：
A. $Q=\frac{C}{V}$
B. $Q=\frac{C}{V^2}$
C. Q = CV
D. $Q = CV^2$

(A) 22. 金屬應變式壓力感測器（Metal strain type pressure detector）的測量電路中，若輸入壓力增大則：
A. 測量電橋輸出電壓值增大
B. 測量電橋輸出電壓值變小
C. 輸出的電阻值增大
D. 輸出的電阻值變小

(B) 23. 新式大型貨櫃輪，其發電機所產生之額定電壓常為多少？
A. 3.3 kV
B. 6.6 kV
C. 220 V
D. 110V

(B) 24. 雙繞組變壓器之一次側及二次側的功率傳遞是透過何種性能進行的？
A. 磁阻
B. 磁耦合
C. 接電容耦合
D. 直接電聯結

(C) 25. 交流伺服電動機的激磁繞組串聯適當容量的電容器，其主要的作用為何？
A. 減少激磁繞組中的能量損耗
B. 減少起動電流

C. 產生與控制繞組中電流相差90°的激磁電流，且增加起動轉矩
D. 減少激磁電流

(A) 26. 將PID控制器之重置時間（Reset time）調大其效果為：
A. 使積分動作減小
B. 使積分動作變大
C. 使微分動作減小
D. 使微分動作變大

(B) 27. 船用電力負載常為電動機或電磁繼電器，其功率因數的類型為：
A. 功率因數小於1，相位超前
B. 功率因數小於1，相位落後
C. 功率因數等於1，同相
D. 功率因數大於1，相位超前

(D) 28. 船舶單元組合集中監視與警報系統之特點為何？
A. 所有監視點可共用一個警報控制單元
B. 相同類型監視點可共用一個警報控制單元
C. 不同類型監視點之警報控制單元可以互換
D. 每個監視點都需要一個警報控制單元

(C) 29. 微電腦控制的主機遙控系統中，下列何者為電氣式遙控系統所沒有之功能？
A. 程序控制
B. 安全系統
C. 模擬檢測
D. 自檢功能

(C) 30. 緊急配電盤中不裝設下列何項裝置？
A. 比壓器
B. 比流器
C. 逆功率繼電器
D. 電壓調整裝置

(D) 31. 三相感應電動機運轉時，轉速偏慢不正常，經檢測發現一相的熔絲燒斷，另兩相電流偏高，其最可能發生的原因為何？
A. 三相繞組誤接成Y形
B. 三相斷路
C. 電源頻率偏高
D. 繞組中有一相接地

(A) 32. 某三相對稱負載測得其線電壓為380V，線電流為2A，功率因數為0.5，則三相總功率為：
A. 658 W
B. 658 kW
C. 1140 W
D. 1316 W

(D) 33. 船舶集中監視與警報系統中，警報控制單元之信息僅可送至：
A. 機匠住艙
B. 水手長住艙
C. 木匠住艙
D. 警報控制單元或延伸警報控制單元或故障印表紀錄單元

(A) 34. 為了能夠在現場（Local）及控制室均可停止電動機，控制室之遙控停止按鈕開關應與現場

之停止按鈕開關：
A. 串聯
B. 並聯
C. 採用聯動開關，使兩開關可同時動作
D. 互鎖（Interlock）

(B) 35. 大型低速柴油主機運轉中換向較不受轉速的限制，從停油到換向完成，轉速已降到較低的範圍，故一般皆採用何種制動方式？
A. 能耗制動
B. 強制制動
C. 緊急制動
D. 軸系制動